

EXPERIMENTO 01 – GERADOR DE VAN DER GRAAFF

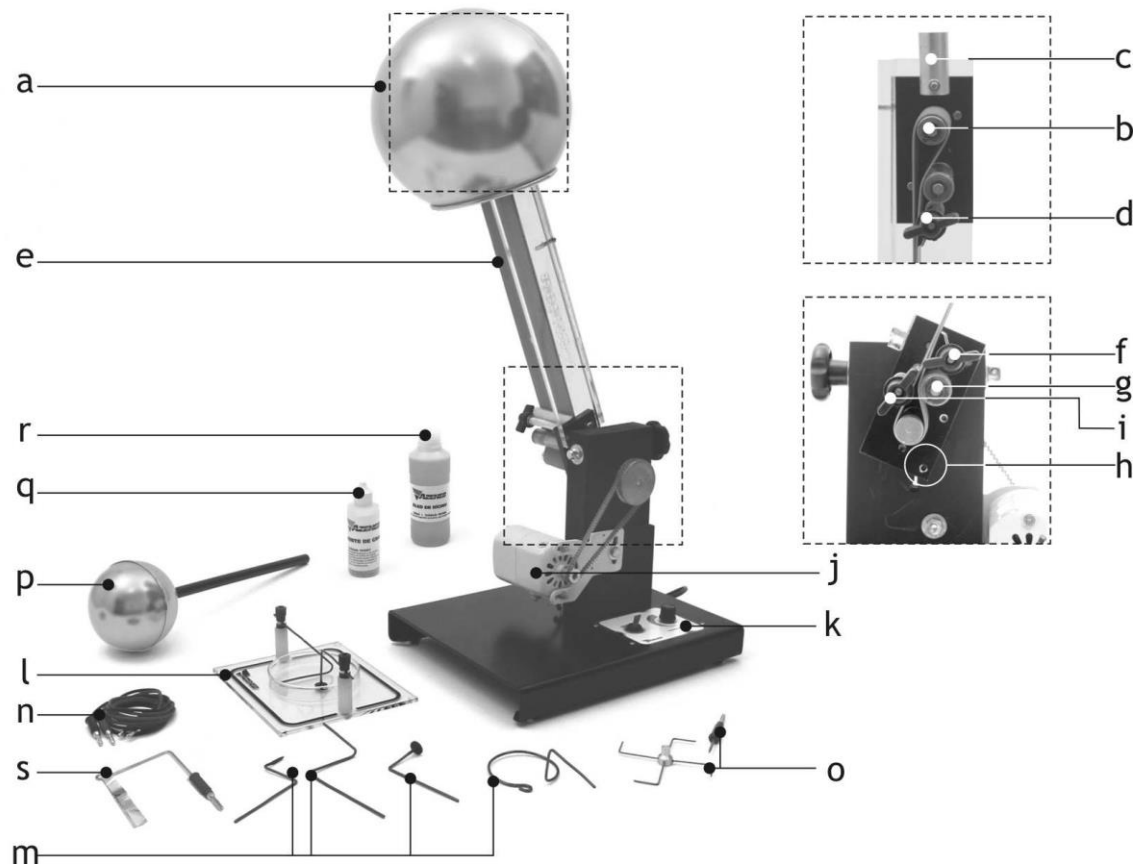


Fig1: Montagem do Gerador de van der Graaff

Formação do Raio:

"Esta é uma das mais violentas manifestações da natureza. Manifestação que, em uma fração de segundos, pode produzir uma carga de energia tão alta cujos parâmetros podem chegar a:

- 125 milhões de volts
- 200 mil ampères
- 25 mil graus centígrados

Para que um raio possa ocorrer é necessário que existam cargas de sinais opostos entre nuvens ou entre nuvens e o solo, quando isso ocorre, a atração entre as cargas é tão grande que provoca a descarga elétrica. Tais cargas foram nomeadas de cargas positivas e cargas negativas por Benjamin Franklin, por volta de 1750, século XVIII, quando esse realizou grandes descobertas sobre a eletricidade. Além de identificar o sinal das cargas, positivas e negativas, Franklin

demonstrou de modo experimental que os raios são um fenômeno de natureza elétrica.

Os raios podem ser classificados de acordo com sua origem, assim, eles podem ser:

- Da nuvem para o solo;
- Do solo para a nuvem;
- Entre nuvens.

Um raio dura em média meio segundo. Nesse intervalo de tempo vários fenômenos ocorrem, entre eles os fenômenos físicos e climáticos. De acordo com a variação do clima os raios podem ser mais ou menos intensos. Algumas regiões do planeta têm tendência para a formação de descargas elétricas, originando os raios.

A formação de um raio ocorre de forma rápida e violenta. Essa formação se dá a partir da grande diferença de potencial entre as cargas, positivas e negativas, entre nuvens e o solo ou até mesmo entre nuvens, e quando o campo elétrico de uma nuvem supera o limite de capacidade dielétrica do ar atmosférico, que normalmente varia entre 10.000 volts/cm e 30.000 volts/cm, dependendo das condições locais. O ar que está entre as cargas, ao se ionizar, torna-se condutor, permitindo assim que ocorra uma forte descarga elétrica. Devido a essa forte ionização do ar que está entre as cargas elétricas em movimento é que ocorrem os chamados relâmpagos, que é a parte visual de um raio. A parte sonora ocorre em virtude do aquecimento brusco e da rápida expansão do ar, produzindo assim uma forte pressão que se manifesta através do trovão, parte sonora. Sendo assim, relâmpago e trovão são conceitos diferentes, mas que tem origem no mesmo fenômeno, o raio.

A ionização da nuvem ocorre em razão das milhares de colisões das partículas de gelo que se encontram no seu interior, esta é uma das teorias aceitas. Outra causa, que não exclui a primeira, estaria em efeitos resultantes da diferença de condutividade elétrica do gelo em face das diferenças de temperatura no interior da nuvem. Durante as colisões, as partículas de gelo se rompem, perdendo elétrons e transformando em íons, o que torna a nuvem eletricamente carregada.

Mecanismos de defesa contra raios.

As consequências das descargas elétricas de um raio podem ser desastrosas, em razão da grande quantidade de energia que é liberada durante a descarga. Foram criados vários dispositivos que protegem contra os raios, porém o mais conhecido deles é o para-raios, criado por Benjamin Franklin após a descoberta da eletricidade e do raio.

Outras medidas preventivas podem ser tomadas no intuito de manter-se seguro contra raios. Medidas como:

Evitar condutores, tais como: antenas, água, materiais elétricos etc.

Durante uma tempestade evitar lugares abertos, não ficar sob árvores, elevações, etc.

Não tomar banho, pois no caso de uma descarga de alto potencial a água pode conduzir energia elétrica."

Procedimentos Experimentais

I – Eletrização dos materiais

1 – Pegue dois materiais diferentes inicialmente eletricamente neutros, verifique se há alguma ação de forma elétrica entre eles e entre outros materiais?

2 – Atritar dos materiais diferentes, tipo papel e plástico. Verificar se há alguma interação de forma força elétrica em algum deles após o processo de eletrização por atrito. Explique como e o que aconteceu?

II – Gerador

A - Funcionamento

- Ao ligar o gerador utilize o controlador de velocidade colocando para funcionar em velocidade média.
- Ajustar as escovas **d**, **f** e **i** de tal modo que fiquem levemente em contato com a correia de borracha **e**.
- Deixar o gerador funcionar na velocidade média por alguns minutos. Para facilitar a eletrização coloque o dedo próximo da borracha e junto da escova metálica **f**, este procedimento facilita a eletrização do gerador.

- Com o gerador em funcionamento, o atrito da borracha com a polia **g** (acrílico ou nylon) eletriza a polia positivamente e por indução a escova **i**, transferindo desta forma elétrons para a correia de borracha que as transporta para a esfera.
- A escova **d** retira os elétrons da correia e transfere para a esfera que fica eletrizada negativamente.
- A escova **f** retira a sobra de elétrons da correia, deixando-a neutra, para receber carga da escova **i**.

B - Procedimentos

1. Cortar tiras de papel (5mm x 60mm) e fixar com fita adesiva ou segurar somente uma das pontas das tiras na superfície externa da esfera
 2. Ligar o gerador eletrostático e regular para uma velocidade média à alta de rotação do motor (não utilizar em baixas rotações).
 3. Qual é a direção do campo elétrico criado em torno da esfera?
-
4. Conectar na esfera o eletroscópio de folha, ligar o gerador e observar o comportamento das lâminas de alumínio.
-
5. Aproximar os dedos da mão à esfera com o gerador ligado. O que ocorre? Por quê?
-
- 6 – Efeito para-raios: Conecte o torniquete **o** ligado à esfera do gerador.
 - 7 – Ligar o gerador eletrostático e regular para velocidade de rotação média à alta (não utilizar em baixas rotações).
 - 8 – Comentar o que ocorreu e justificar cientificamente o fato.
-

III – Conclusão do Experimento

Referências:

<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/raios.htm>

Halliday, Resnick & Walker, Fundamentos de Física, Vol. 3

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_pt_BR.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/john-travoltage/latest/john-travoltage_pt_BR.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_pt_BR.html